UDK 006.72

A.L. TULUPYEV , A.V. SUVOROVA

BASIC REQUIREMENTS TO PAPER FORMAT OF SPIIRAS PROCEEDINGS

Tulupyev A.L., Suvorova A.V. **Basic Requirements to Paper Format of SPIIRAS Proceedings.**

Abstract. This document represents an official manual describing the format of manuscripts submitted for publication in SPIIRAS Proceedings.

To prepare the paper use TeX Live 2017. During the submission the file with format *.tex is sent to the journal. The interaction of the author with the editor board is arranged via personal page on the journal web http://www.proceedings.spiiras.nw.ru.

Abstract should be informative (without vague general words), structured (briefly repeat the article: relevance of the work, materials and research results, conclusions), compact (100 – 250 words). In the abstract it is not recommended to use complex grammar structures, rare acronyms and abbreviations, references, formulas and illustrations.

The content of the article must conform to generally accepted standards; have an overview of existing approaches with references to scientific publications within the last five years, a problem statement, a description of the novelty and essence of the proposed approach / model / method / algorithm / hardware and software, the results of experimental verification compared with modern analogues.

Reference list should include at least 15 references to journal articles (of which not more than 20% to their own works) with the obligatory inclusion of at least 50% of links to articles over the last five years, including foreign articles.

Keywords: paper format, publication, electronic document, word processor.

1. Introduction.

The main text of the article must have 15-25 pages; paper size — A5 (148 mm (width) × 210 mm (height)); orientation — portrait; all margins — 20 mm. Page headers and footers — blank.

The main font style is Times New Roman, main font size is 10 pt. Syllabification is allowed. First-line indent is 10 mm. Line spacing — single spaced. No page numbering.

The use of color fonts, color highlights and color drawings is not allowed. Articles must be fully ready for the black-and-white printing. Articles are prepared in the format *.tex by using TeX Live 2017. The article must not have technical faults: all elements must be displayed correctly when printed using a laser printer. The article must include all the structural elements given in the template:

- title;
- abstract in the Russian and English languages;
- main body of the article;
- references in the Russian and English languages;
- references in Latin script;
- information about the authors in the Russian and English languages;

– reference to the research support.

The main body of the text is divided into sections, among which the obligatory ones are the **Introduction**, at least one «comprehensive» part and the **Conclusion**. If necessary, division into subsections is allowed. The main body may contain figures, tables, listings, and formulas. Before and after such elements it is necessary to leave a blank line. See the following sections for more information.

2. Formulas. All formulas (including one-letter formulas, formulas located in the text or in a separate line) are typeset using TeX standard tools. Formulas must always be adjusted to the center. If the formulas are numbered, their numbers are put in parentheses to the right margin (using a table with invisible borders):

$$D_{ACK} = |N_{OUT} - N_{IN}|, \tag{1}$$

where the font size of the main symbol in the formula is 10 pt, the font style for Latin and Russian letters is Times New Roman. The size of the remaining symbols is chosen as necessary; it is recommended to use the default settings (Figure 1).

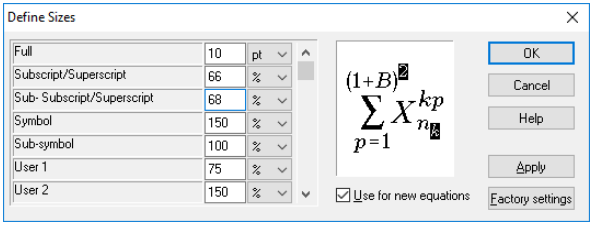


Fig. 1. formula size

3. Figures. An example of a geometric object is given in Figure 2. Reference to the figure must always be placed above the figure.

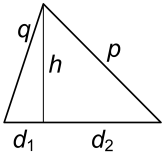


Fig. 2. Traingle

For signing the figure the font size 9 pt is used.

4. Tables. An example of a table of trigonometric functions is given in Table 1. References to all the tables must be included in the text.

Table 1. Trigonometric functions

Function name	Designation
Sine	*sin*
Cosine	*cos*

The font size for the text in the table is 9 pt (if necessary 8 or 7 pt can be used). The table must occupy one page or properly be shifted to the new one.

5. Program listings. Program listings are formatted according to the same rules as for figures, but instead of the «Fig.» signing use «Listing».

```
for (k : keyCollection){
        for (m : manipulatorCollection){
                if(m.accept(k)){
                        dbTable.save(k, m);
                } else {
                        log.saveNote(k, m, "Rejected pair.");
                }
        }
}
```

Listing 1. Processing a pair of objects from the collections

Software codes must be in Arial Narrow, the font size 9 pt (identical throughout the article with proper indentation and font selections).

6. Literature. Section with a list of bibliographic references is given at the end of the article after the conclusion and is separated from it by a blank line 10 pt in width. Do not put the point after the title «References». After the title, list references numbered in Arabic numerals. The font size for references is 8 pt. References are arranged in the order of appearance in the article. The list of authors for a reference must be italicized; the rest information must be in roman type. Do not put a space between the initials of the author.

7. Conclusion. The final version of the article must comply with English grammar rules. It is recommended to use Spelling and Grammar tools available in a software application used. Making a list of references is one of the important stages of preparing an article. Below («References») see examples of references to the main types of sources: conferences proceedings [4, 7], regulatory materials [9] and monographs [1, 5, 8], journals [4], electronic source [6]. Note that Russian-language references are given in Latin script [1-3, 5, 6], while English-language references are left unchanged.

When preparing the final version of the article, you need to fill in all the metadata using your user account on the web site. Pay particular attention to the section «References».

References

1. Kirillova O.V. *Redaktsionnaia podgotovka nauchnykh zhurnalov po mezhdunarodnym standartam* [Editorial preparation of scientific journals on international standards]. M. 2013. 90 p. (In Russ.).
2. Tulup'ev A.L., Sirotkin A.V., Nikolenko S.I. [Synthesis consistent estimates of the truth of statements in intelligent information systems]. *Izv. vyssh. uchebn. zavedenij: Priborostroenie – Proceedings of the higher educational institutions: Instrumentation.* 2006. no. 7. pp. 20–26. (In Russ.).
3. Pashhenko A.E., Tulup'ev A.L., Tulup'eva T.V. [Assessment of the intensity of risk behavior based on fuzzy respondents' answers]. *Nechetkie sistemy i mjagkie vychislenija (NSMV-2008): Sb. nauchn. tr. Vtoroj Vserossijskoj nauchn. konf. s mezhdunar. uchast* [Fuzzy Systems and Soft Computing: Collected papers]. Ul'janovsk: UlGTU. 2008. vol. 2. pp. 167–175. (In Russ.).
4. Engle R.F., Granger C.W.J. Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. *Econometrics*. 1987. vol. 55. no. 2. pp. 251–276.
5. Tulup'ev A.L., Nikolenko S.I., Sirotkin A.V. *Baiesovskie seti: logiko-veroiatnostnyi podkhod* [Bayesian networks: logical-probabilistic approach]. SPb.: Nauka, 2006. 607 p. (In Russ.).
6. Oficial'nyj sajt Mezhdunarodnogo sojuza jelektrosvjazi [Official web site of International Telecommunication Union]. Available at: www.itu.int. (accessed 26.10.2013). (In Russ.).
7. Erol B., Li Y. An overview of technologies for e-meeting and e-lecture. Proceedings of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME'2005). 2005. pp. 6–12.
8. Brooking A., Jones P., Cox F. *Expert systems. Principles and case studies.* Chapman and Hall, 1984. 231 p. (Russ. ed.: Bruking A., Dzhons P., Koks F. *Ekspertnye sistemy. Printsipy raboty i primery.* Moscow, Radio i sviaz' Publ. 1987. 224 p.).
9. GOST RV 51987-2002. [Information technology. Standards' complex for automated systems standard requirements and indicators of quality of information systems. General provisions]. M.: Gosstandart Rossii. 2001. (In Russ.).

Tulupyev Alexander Lvovich — Dr. Sc. in Physics and Mathematics, associate professor; head of Laboratory of Theoretical and Interdisciplinary Computer Science, SPIIRAS, associate professor, Computer Science Department, Faculty of Mathematics and Mechanics, SPbSU. Research interests: uncertain knowledge and data representation and processing, application of mathematics and computer science in sociocultural and epidemiological studies, software technologies and development of information systems with databases. The number of publications — 200. ALT@iias.spb.su, www.tulupyev.spb.ru; SPIIRAS, 39, 14-th Line V.O., St. Petersburg, 199178, Russia; office phone +7(812)328-3337, fax +7(812)328-4450.

Suvorova Alena Vladimirovna — junior researcher, Laboratory of Theoretical and Interdisciplinary Computer Science, SPIIRAS. Research interests: mathematical statistics, probability theory, application of mathematical modeling in epidemiology. The number of publications — 18. SUVALV@mail.ru, www.tulupyev.spb.ru; SPIIRAS, 39, 14-th Line V.O., St. Petersburg, 199178, Russia; office phone +7(812)328-3337, fax +7(812)328-4450.

Acknowledgements. This research is supported by RFBR (grant 00-00-0000-a).

А.Л. Тулупьев , А.В. Суворова

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА «ТРУДЫ СПИИРАН»

Тулупьев А.Л., Суворова А.В. **Основные требования к формату статей журнала «Труды СПИИРАН».**

Аннотация. Настоящий документ является руководством по подготовке статей для публикации в Трудах СПИИРАН. Подготовка статьи ведется с помощью текстовых редакторов MS Word 2007 и выше. При подаче материала в редакцию сначала отправляется только статья в формате *.docx. Взаимодействие автора с редакцией осуществляется через личный кабинет на сайте журнала «Труды СПИИРАН» http://www.proceedings.spiiras.nw.ru.

Аннотация к статье должна быть: информативной (без общих слов); структурированной (сжато повторять статью: актуальность работы, материал и результаты исследований, выводы); компактной (100 – 250 слов). В аннотации не рекомендуется использовать сложные грамматические конструкции; редкие сокращения и аббревиатуры; ссылки на источники; формулы и иллюстрации.

Содержание статьи должно соответствовать общепринятым нормам, иметь обзор существующих подходов со ссылками на научные публикации последних пяти лет, постановку задачи, описание новизны и сути предлагаемого подхода/модели/метода/алгоритма/программно-аппаратного обеспечения, результаты экспериментальной проверки со сравнением с современными аналогами.

Библиографический список статьи должен иметь не менее 15 ссылок на журнальные статьи (из них не более 20% на собственные работы) с обязательным включением как минимум 50% ссылок на статьи последних пяти лет, в том числе зарубежные.

Ключевые слова: формат статьи, электронный документ, публикация, текстовый редактор.

Тулупьев Александр Львович — д-р физ.-мат. наук., доцент; заведующий лабораторией теоретических и междисциплинарных проблем информатики СПИИРАН, доцент кафедры информатики математико-механического факультета СПбГУ. Область научных интересов: представление и обработка данных и знаний с неопределенностью, применение методов математики и информатики в социокультурных и эпидемиологических исследованиях, технология разработки программных комплексов с СУБД. Число научных публикаций — 200. ALT@iias.spb.su, www.tulupyev.spb.ru; СПИИРАН, 14-я линия В.О., д. 39, г. Санкт-Петербург, 199178, РФ; р.т. +7(812)328-3337, факс +7(812)328-4450.

Суворова Алёна Владимировна — младший научный сотрудник лаборатории теоретических и междисциплинарных проблем информатики СПИИРАН. Область научных интересов: математическая статистика, теория вероятности, применение методов математического моделирования в эпидемиологии. Число научных публикаций — 18. SUVALV@mail.ru, www.tulupyev.spb.ru; СПИИРАН, 14-я линия В.О., д. 39, г. Санкт-Петербург, 199178, РФ; р.т. +7(812)328-3337, факс +7(812)328-4450.

Поддержка исследований. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 00-00-0000-а).

Литература

1. *Тулупьев А.Л., Сироткин А.В., Николенко С.И* Синтез согласованных оценок истинности утверждений в интеллектуаль-ных информационных системах // Изв. высш. учебн. заведений: Приборостроение. 2006. №7. С. 20–26.

2. *Engle R.F., Granger C.W.J.* Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing // Econometrics. 1987. vol. 55. no. 2. pp. 251–276.
3. *Erol B., Li Y.* An overview of technologies for e-meeting and e-lecture // Proceedings of IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME'2005). 2005. pp. 6–12.
4. *Пащенко А.Е., Тулупьев А.Л., Тулупьева Т.В.* Оценка интенсивности рискованного поведения на основе нечетких ответов респондентов // Нечеткие системы и мягкие вычисления (НСМВ-2008): Сб. научн. тр. Второй Всероссийской научн. конф. с междунар. участ. (г. Ульяновск, 27–29 октября 2008 г.). Т. 2. Ульяновск: УлГТУ, 2008. С. 167–175.
5. *Кириллова О.В.* Редакционная подготовка научных журналов по международным стандартам // М. 2013. 90 с.
6. *Тулупьев А.Л., Николенко С.И., Сироткин А.В.* Байесовские сети: логико-вероятностный подход. СПб.: Наука, 2006. 607 с. Авторы 2006.
7. *Брукинг А., Джонс П., Кокс Ф.* Экспертные системы. Принципы работы и примеры: пер. с англ. / Под ред. Р.Форсайта // М.: Радио и связь. 1987. 224 с.
8. Официальный сайт Международного союза электросвязи. URL: www.itu.int (дата обращения: 26.10.2013).
9. ГОСТ РВ 51987-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы типовые требования и показатели качества функционирования информационных систем. Общие положения // М.: Госстандарт России, 2001.